VI. (Meg)határozott erek 9 pont

Az alábbi határozókulcs különböző állati és emberi erek azonosítására szolgál.

1. a. A benne haladó folyadék lényegében megegyezik a szövetek közti folyadékkal. ..... 2.
   b. A benne haladó folyadék a szövetnedvtől elkülönülten áramlik ..... 4.
2. a. A benne haladó folyadék légzési gázokat is szállít. ..... **A)**
   b. A benne lévő folyadék nem szállít légzési gázokat. ..... 3.
3. a. Az élőlény szíve felé vezeti vissza folyadéktartalmát. ..... **B)**
   b. Az élőlény szíve felől vezeti el folyadéktartalmát. ..... **C)**
4. a. Az ér kisebb erekre, majd kapillárisokra bomlik. ..... 5.
   b. A vérér már nem bomlik kisebb erekre, kapillárisokra. ..... 6.
5. a. Oxigénben gazdag vér áramlik benne. ..... **D)**
   b. Szén-dioxidban gazdag vér áramlik benne. ..... **E)**
6. a. Oxigénben gazdag vér áramlik benne. ..... **F)**
   b. Szén-dioxidban gazdag vér áramlik benne. ..... **G)**

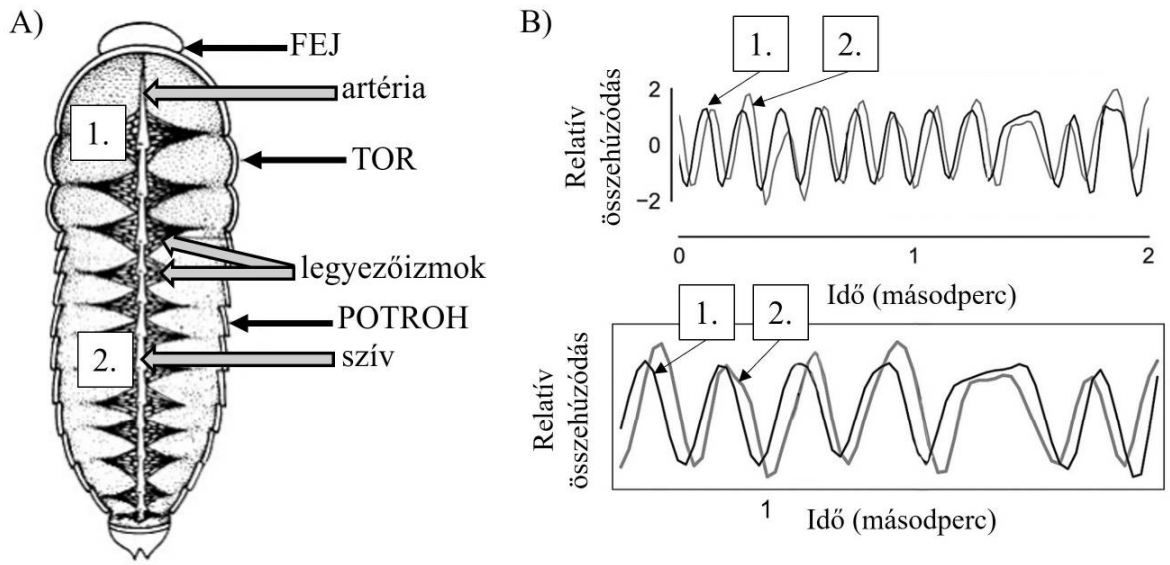
Adja meg, hogy melyik betűjelzés jelölheti a határozókulcsban a következő értípusokat!

1.	Egy csiga köpenyfalát elhagyó ér.	
2.	Egy rovar fejébe vezető artéria.	
3.	Egy kétéltű bőréből a szíve felé vezető ér.	
4.	Egy madár tüdőartériája.	
5.	Az ember egyik nyirokere.	

6. Amennyiben az E) betűjelzés az ember egyik vérere, akkor melyik szervbe szállíthat közvetlenül vért az alábbiak közül? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Egy vázizomba.
   B. A tüdőbe.
   C. A májba.
   D. A vesébe.
   E. A bőrbe.

A rovarok esetében a keringési rendszer mellett annak központja, a szív is sajátos működést mutat. Az alábbi ábrán egy rovar szívének a rajzát látja, ami akár egy kamrákra tagolódó artériának is tekinthető. Falához kívülről kapcsolódnak a kamrák térfogatát megváltoztató ún. legyezőizmok, amelyek az állat kitinpáncéljának háti oldalához rögzülnek belülről. Az ábra B) részén az A) részen jelölt két kamra (1. – fekete vonal, 2. – szürke vonal) összehúzódásának ritmusát látja (az alsó grafikon a felsőnek egy kinagyított részlete).



7. Mely következtetések vonhatók le az ábra és a grafikon alapján? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Az izmok összehúzódásának eredményeként a vérnyirok (hemolimfa) beáramlik a szívbe.
   B. A rovar egy kamrája kb. tízszer olyan gyakran húzódik össze percenként, mint az emberé.
   C. A rovar szívébe közvetlenül az állat légzőszervéből érkezik a vérnyirok.
   D. A rovar szívében egyes esetekben megváltozhat a vérnyirok áramlásának iránya.
   E. A rovar szívének kamrái eltérő frekvenciával húzódnak össze.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen